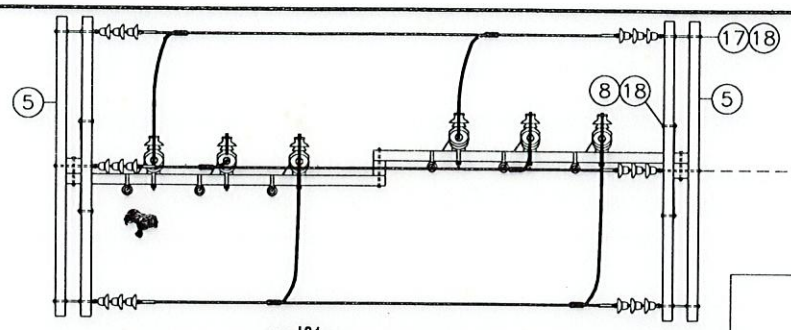
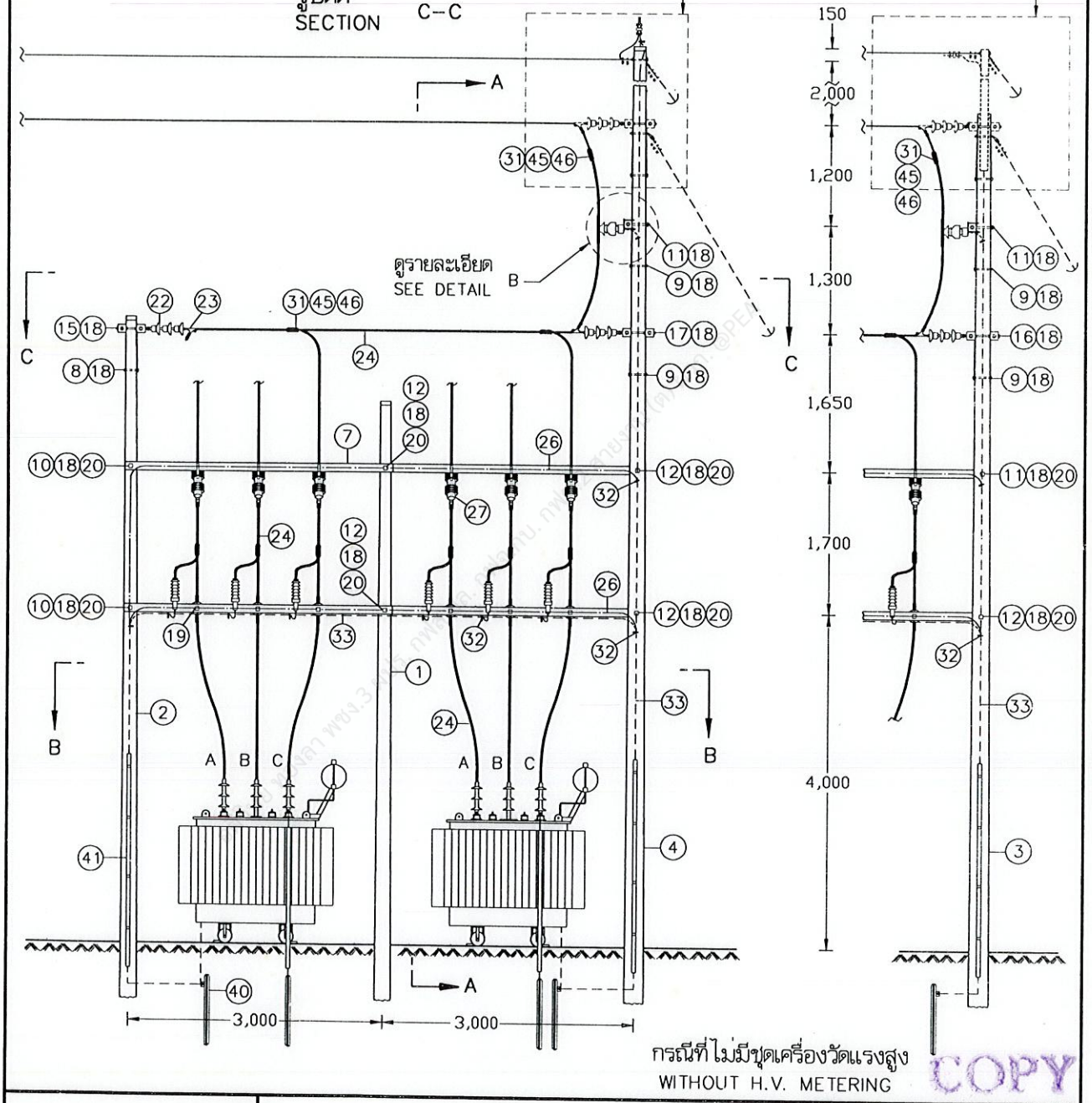
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709



รูปตัด SECTION C-C

การประกอบสายประธาน และ สายลอฟ้า ดูรายละเอียด A
MAIN LINE AND OHGW. ASSEMBLY SEE DETAIL A

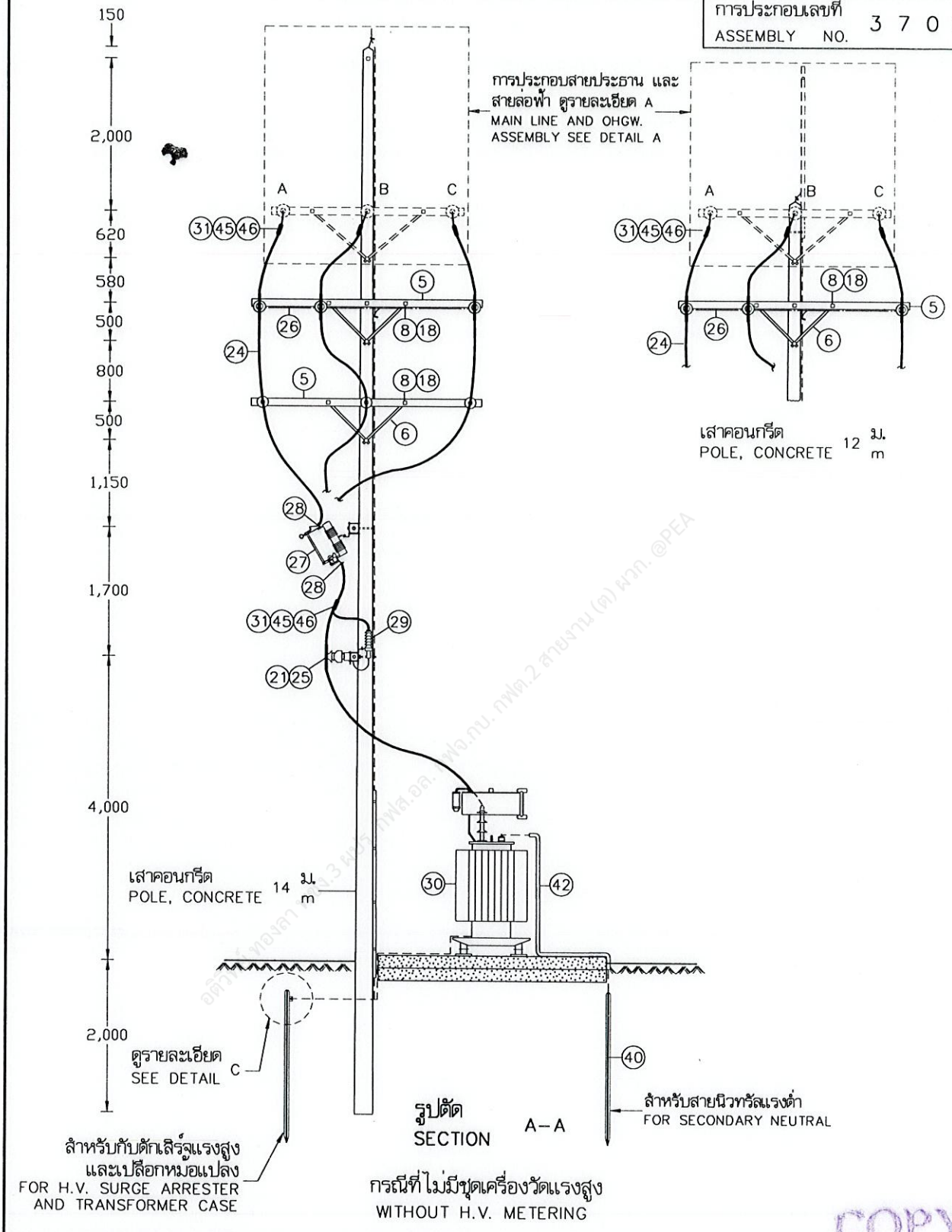


กรณีที่ไม่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง
WITHOUT H.V. METERING

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/22050
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551
วิศวกร	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน 1:75
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2-015/51002
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 14 แผ่น

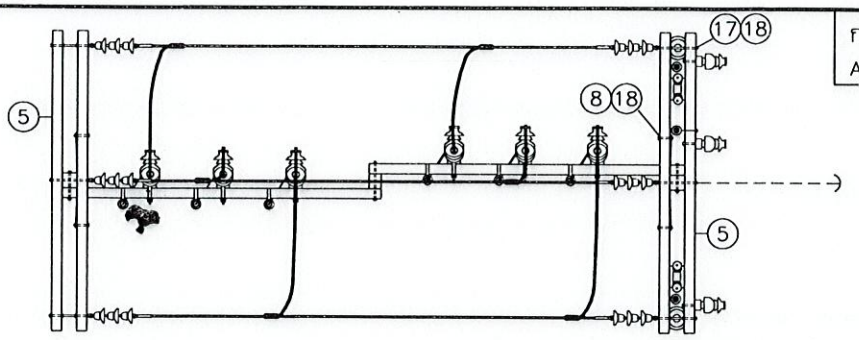
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709



COPY

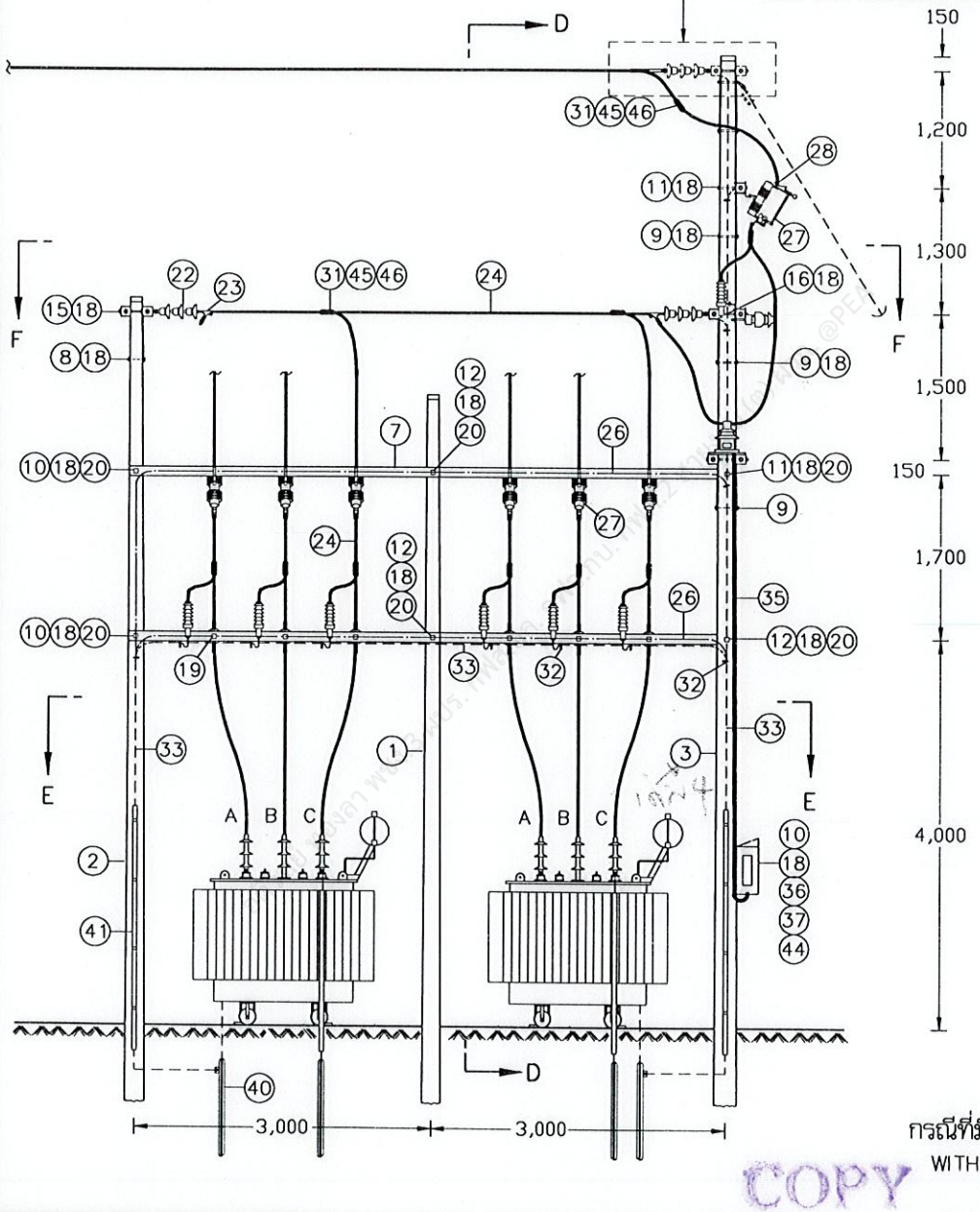
กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/22050 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 21 ธ.ค. 2551	เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:75
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 21 ธ.ค. 2551	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย 3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2-015/51002 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709



รูปตัด SECTION F–F

การประกอบสายประธาน ดูรายละเอียด A ตอน C
MAIN LINE ASSEMBLY SEE DETAIL A SECTION C

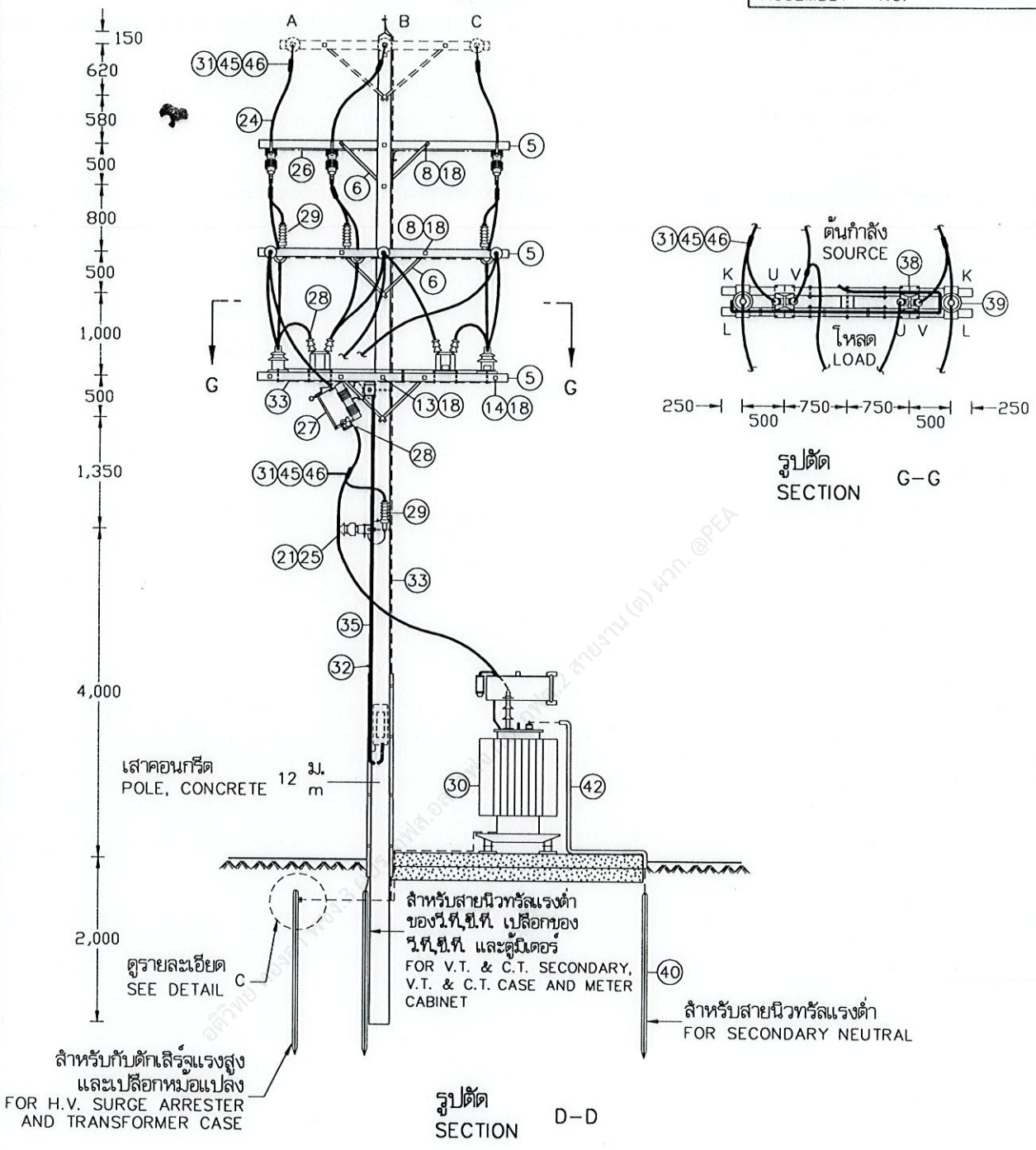


กรณีที่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง
WITH H.V. METERING

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/22050 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:75
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315–2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย 3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315–2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2–015/51002 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709

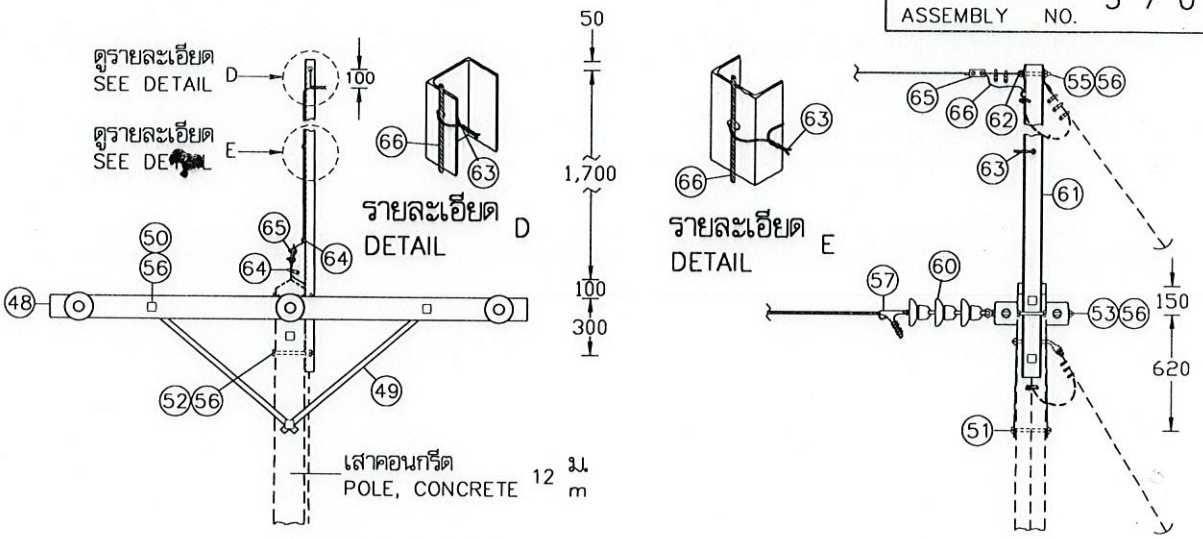


กรณีที่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง
WITH H.V. METERING

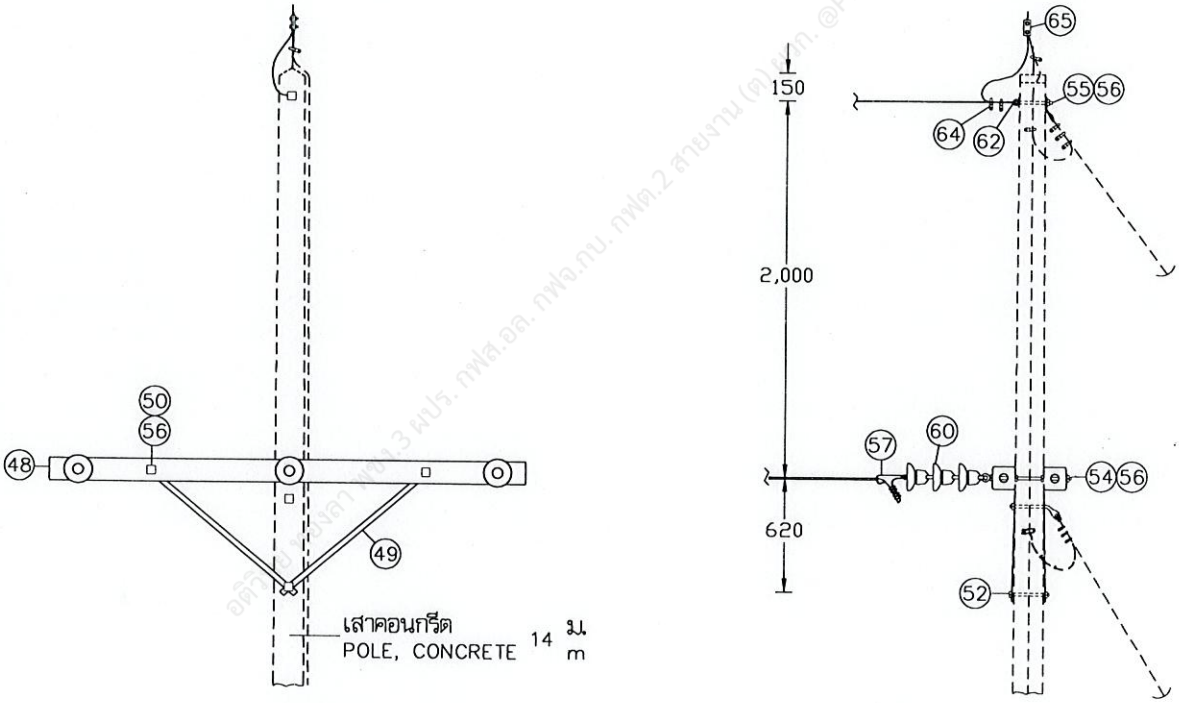
COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/22050
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551
วิศวกร	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน 1:75
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2-015/51002 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709



a กรณีสายประธานเป็นสายเปลือย และใช้เสา 12 ม. เป็นเสาต้นสุดท้าย
FOR AI CONDUCTOR IS MAIN LINE AND USE 12 m POLE IS DEADEND



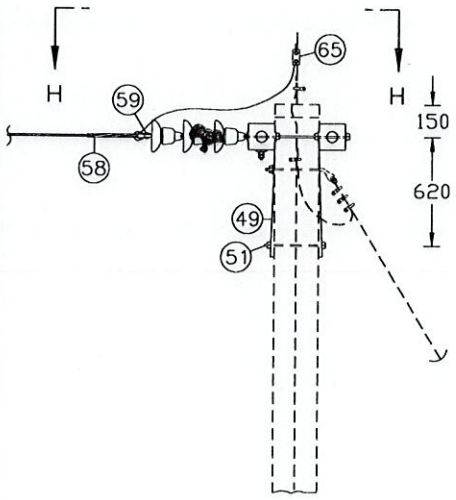
b กรณีสายประธานเป็นสายเปลือย และใช้เสา 14 ม. เป็นเสาต้นสุดท้าย
FOR AI CONDUCTOR IS MAIN LINE AND USE 14 m POLE IS DEADEND

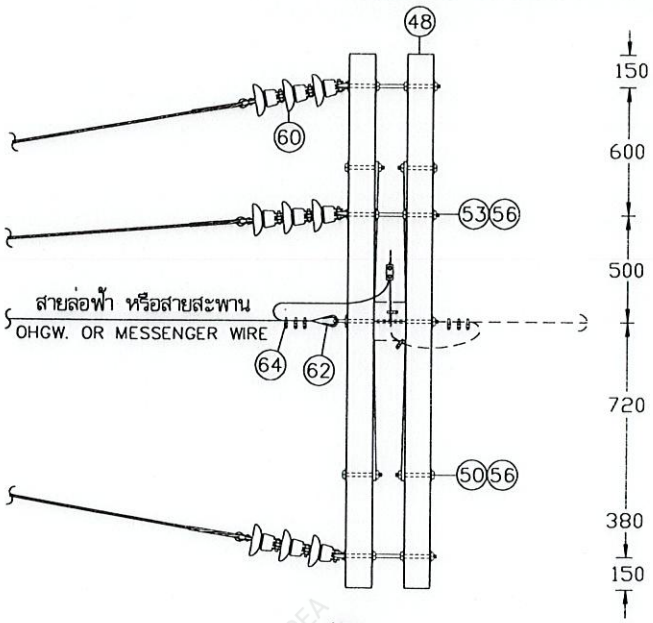
รายละเอียด DETAIL A การประกอบสายประธาน และสายล่อฟ้า MAIN LINE AND OHGW. ASSEMBLY

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/22050
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551
วิศวกร	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน -
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2-015/51002 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709

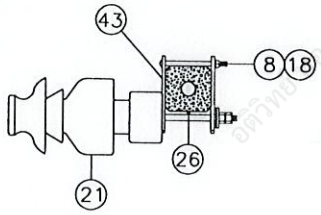




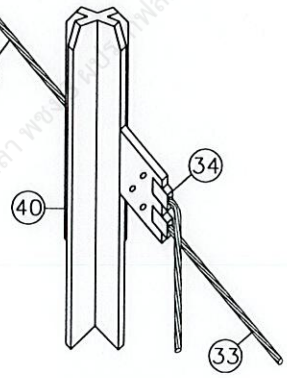
รูปตัด H–H
SECTION

[c] กรณีสายประธานเป็นสายเคเบิลอากาศ และใช้เสา 12 ม. เป็นเสาต้นสุดท้าย
FOR AERIAL CABLE IS MAIN LINE AND USE 12 m POLE IS DEADEND

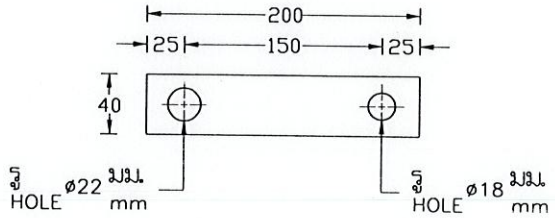
รายละเอียด A การประกอบสายประธาน และสายล่อฟ้า (ต่อ)
DETAIL A MAIN LINE AND OHGW. ASSEMBLY (CONTINUE)



รายละเอียด B
DETAIL B



รายละเอียด C
DETAIL C



วัสดุลำดับที่ (43)
MAT. ITEM

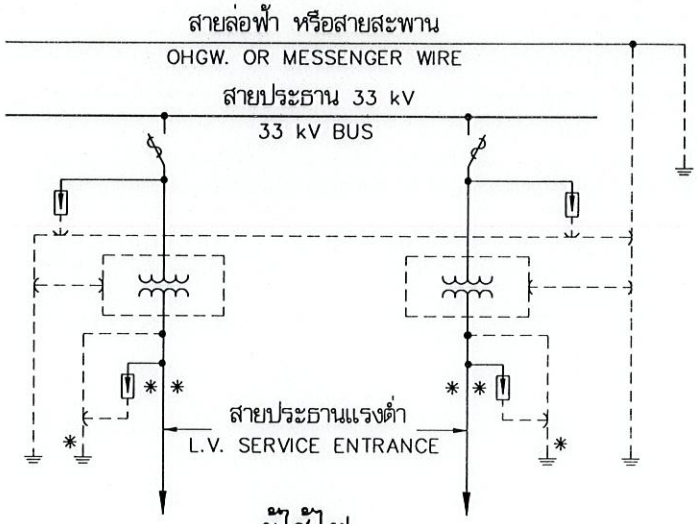
(อาจทำจากเหล็กประกับวัสดุเลขที่ 1010200002 ได้
MAY BE MADE FROM BRACE MAT. No. 1010200002)

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/22050
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551
วิศวกร	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน -
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2-015/51002
		แผ่นที่ 6 ของจำนวน 14 แผ่น

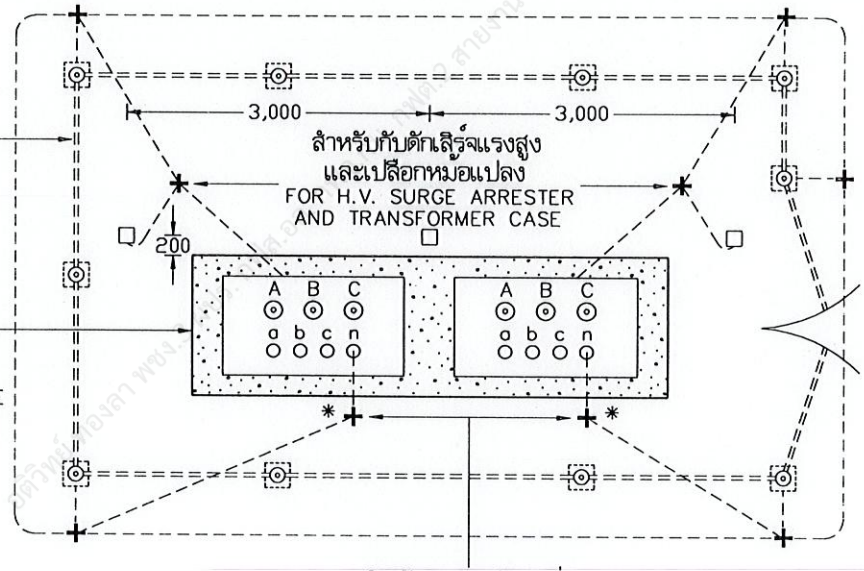
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709

ไดอะแกรมแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM



ผู้ใช้ไฟ
CUSTOMER

รั้วตาข่ายล้อมหม้อแปลง และวงสายดิน ดูรายละเอียดในแบบอ้างอิงลำดับที่ 2
TRANSFORMER WIRE-MESH FENCE AND GROUND LOOP SEE DETAIL IN REFFERENCE DWG. ITEM 2



แท่นตั้งหม้อแปลง ดูรายละเอียดในแบบอ้างอิง ลำดับที่ 1
TRANSFORMER FOUNDATION SEE DETAIL IN REFERENCE DWG. ITEM 1

สำหรับสายนิวทรัลแรงต่ำ
FOR SECONDARY NEUTRAL

* ดูคำแนะนำ 4
SEE SUGGESTION 4

* * ติดตั้งเมื่อต้องการ ดูคำแนะนำ 5
INSTALLED IF REQUIRED SEE SUGGESTION 5

รูปตัด B-B
SECTION

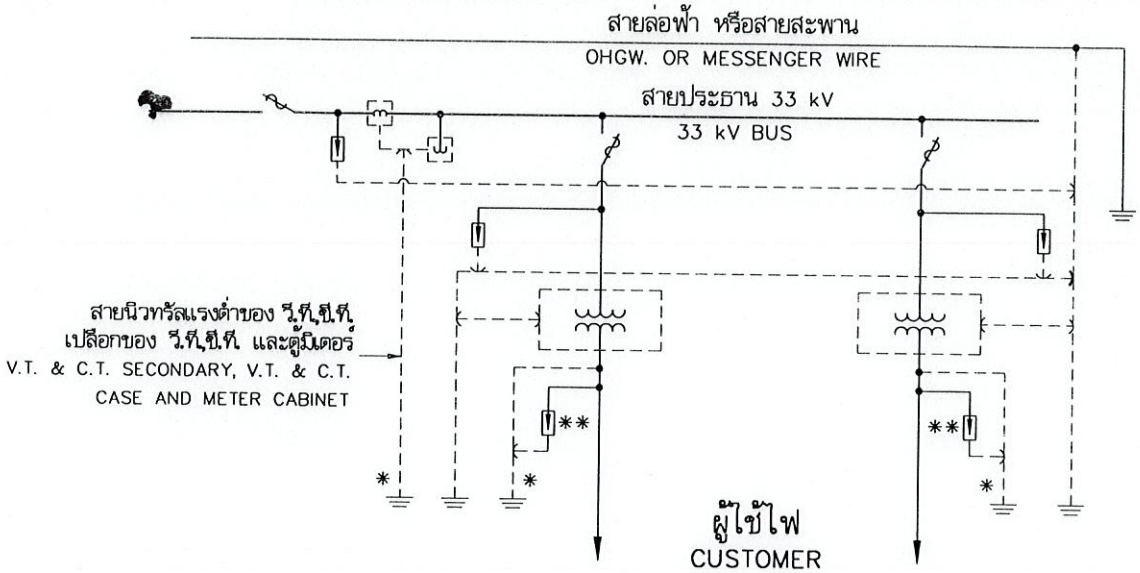
กรณีที่ไม่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง
WITHOUT H.V. METERING

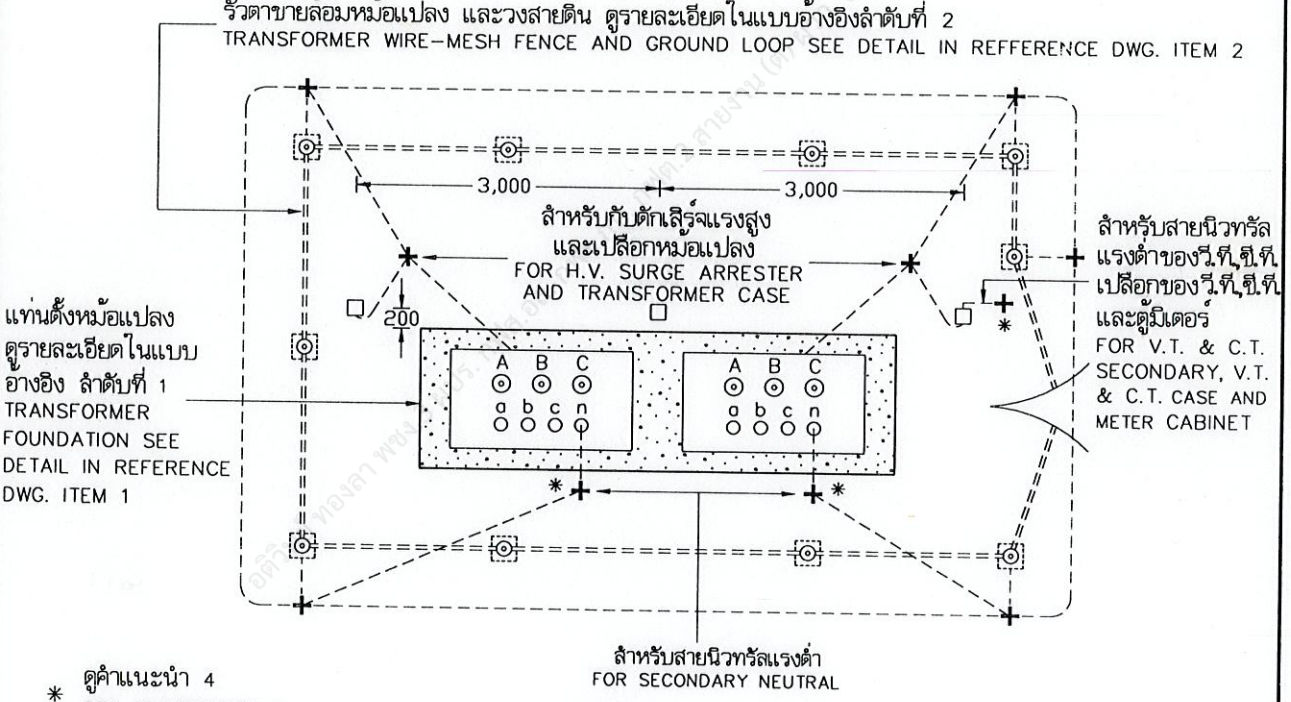
COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/22050
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์	ผู้ว่าการ ..... 21 ส.ค. 2551	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551
วิศวกร	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน -
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 21 ส.ค. 2551	3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2-015/51002 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 14 แผ่น

ไดอะแกรมแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709





* ดูคำแนะนำ 4
SEE SUGGESTION 4

* * ติดตั้งเมื่อต้องการ ดูคำแนะนำ 5
INSTALLED IF REQUIRED SEE SUGGESTION 5

รูปตัด E-E
SECTION

กรณีที่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง
WITH H.V. METERING

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/22050
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์	ผู้ว่าการ ..... 21 ส.ค. 2551	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551
วิศวกร	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน -
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 21 ส.ค. 2551	3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2-015/51002 แผ่นที่ 8. ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 8 ม. POLE, CONCRETE, 8 m LONG	1	1	1	1000010001
2	เสาคอนกรีต 9 ม. POLE, CONCRETE, 9 m LONG	1	1	1	1000010002
3	เสาคอนกรีต 12 ม. POLE, CONCRETE, 12 m LONG	1	–	1	1000010004
4	เสาคอนกรีต 14 ม. POLE, CONCRETE, 14 m LONG	–	1	–	1000010006
5	คอน คอร. สปัน ขนาด 120x120x3,000 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 120x120x3,000 mm	5	5	7	1000110002
6	เหล็กประกับคอน 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30x6x760 mm	6	6	10	1010200001
7	คาน คอร. สปัน ขนาด 100x100x3,200 มม. BEAM, SPUN FOR PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x3,200 mm	4	4	4	1000210000
8	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	10	10	14	1010110201
9	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm	2	2	3	1010110203
10	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	2	2	4	1010110204
11	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm	2	1	2	1010110205
12	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm	3	4	3	1010110206
13	สลักเกลียว M 16x500 มม. BOLT, MACHINE, M 16x500 mm	–	–	1	1010110208
14	สลักเกลียวตลอด M 16x500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16x500 mm	–	–	2	1010120002
15	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16x400 mm	3	3	3	1010130000
16	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16x450 mm	3	–	3	1010130001
17	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16x500 mm	–	3	–	1010130002
18	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258	46	46	62	1010180100
19	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู ø22 มม. WASHER, SQUARE, CURVE 60x60x5 mm, HOLE ø22 mm	6	6	6	1010180201
20	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, M 16, TIS 259	6	6	6	1010180301

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/22050
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 21 ส.ค. 2551	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... - มาตราส่วน ..... -
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 21 ส.ค. 2551	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย 3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2-015/51002 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	จำนวน REQ'D III	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
21	ลูกถ้วยแท่ง หรือลูกถ้วยแท่งก้านตรง 33 kV ชนิดตามต้องการ INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN-POST TYPE, 33 kV, TYPE AS REQUIRED	9	9	9	1030010003 1030010103 1030000003 1030010102
22	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354 TYPE D (CLASS 52-4)	18	18	18	1030020002
23	สเตรนแคล้มป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด 35-70 ตร.มม. CLAMP, STRAIN, FOR Al, 35-70 mm^2	6	6	6	1030110000
24	สายเคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 33 kV ขนาด 50 ตร.มม. AERIAL CABLE, Al, 33 kV, 50 mm^2	81 ม. m	81 ม. m	100 ม. m	1020050100
25	ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน ø 4.0 มม. ความยาวตามต้องการ COVERED TIE WIRE, Al ø 4.0 mm; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	ม. m	1020200003
26	ลวดเหล็กกลม ø4 มม. เส้นเดี่ยว (มอก. 71) น้ำหนักประมาณ 0.1 กก./ม. WIRE, STEEL, SOLID, ø4 mm (TIS 71) WEIGHT APPROX. 0.1 kg/m	1.8 กก. kg	1.8 กก. kg	2.2 กก. kg	1010100000
27	ดรอพเอาต์ ฟิวส์คัทเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV, 100 แอมป์ CUT-OUT, FUSE,OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR DROP OUT 33 kV, 100 A	6	6	9	1040010100 1040010106
28	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอะลูมิเนียม 50 ตร.มม. PIN TERMINAL, FOR Al CONDUCTOR, 50 mm^2	12	12	26	1020420400
29	กับดักเสิร์จ 30 kV, 5 kA พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง H.V. SURGE ARRESTER, 30 kV, 5 kA WITH MOUNTING ACCESS.	6	6	9	1040000100 1040000102
30	หม้อแปลง 3 เฟส 33 kV ขนาดตามต้องการ TRANSFORMER, 3 ø,33 kV, SIZE AS REQUIRED	2	2	2	1050010107 1050010113
31	พี.จี.คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด 25-95 ตร.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 25-95 mm^2	15	15	22	1020300102
32	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT M 8	10	10	16	1010230000
33	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED 50/7 mm^2, TIS 404	54 ม. m	56 ม. m	70 ม. m	1010100004
34	จุดต่อสายดินกับหลักดิน แบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND GROUND ROD	14	14	17	——
35	เคเบิลควบคุม ขนาด 7x2.5 ตร.มม. (เดินในท่อร้อยสายตามแบบอ้างอิง 4) CONTROL CABLE, SIZE 7x2.5 mm^2 (WIRE IN CONDUIT ACC. TO REF. DWG. 4)	–	–	10 ม. m	1020080402
36	ทีโอยูมิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย 110 V, 5 A สำหรับอ่านหน่วยอัตโนมัติ TOU METER, 3ø 3 WIRE, 110 V, 5 A, FOR AUTOMATIC METER READING (AMR)	–	–	1	1060000512
37	ตู้อะลูมิเนียมไข้นอกอาคาร สำหรับทีโอยูมิเตอร์ สำหรับการอ่านหน่วยอัตโนมัติ พร้อมแป้นมิเตอร์ ALUMINIUM METER CABINET, OUTDOOR FOR 3 ø TOU METER FOR AUTOMATIC METER READING COMPLETE WITH METER PLATE	–	–	1	1060100016
38	วี.ที. หนึ่งเฟส ไข้นอกอาคาร 33,000/110 V พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง TRANSFORMER, VOLTAGE, 1 ø OUTDOOR 33,000/110 V COMPLETE WITH MOUNTING ACCESS.	–	–	2	1060020100

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/22050 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (ลงนาม) 21 ส.ค. 2551 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น .....-..... มาตราส่วน .....-.....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... (ลงนาม) 21 ส.ค. 2551	3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2-015/51002 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
39	ซี.ที. ไช้นอกอาคาร 33 kV เรโชตามต้องการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง TRANSFORMER, CURRENT, OUTDOOR 33 kV RATIO AS REQUIRED COMPLETE WITH MOUNTING ACCESS.	–	–	2	1060040101 1060040105
40	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND 60x60x5 mm, 2 m LONG	4	4	5	1010220002
41	ท่อ PVC แข็ง ขนาด ø 20x2,500 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID ø 20x2,500 mm, COMP. WITH FIXING ACCESS.	2	2	3	1080040001
42	ท่อ PVC แข็ง ขนาด ø 20x4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID ø 20x4,000 mm, COMP. WITH FIXING ACCESS.	1	1	1	1080040002
43	แผ่นเหล็ก 40x6 มม. ยาว 200 มม. เจาะรูตามแผ่นที่ 6 STEEL PLATE, 40x6 mm, 200 mm LONG, PUNCH HOLE AS ILLUSTRATED ON SHEET NO. 6	6	6	6	———
44	ตะปูเกลียวชุบโครเมียม ขนาด 15–20 มม. SCREW, CHROME-PLATED, SIZE 15–20 mm	–	–	3	———
45	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4x30' ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE, SIZE 3/4x30'	6 ม้วน rolls	6 ม้วน rolls	9 ม้วน rolls	1020180003
46	เทปไฟฟ้า พีวีซี. ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 19 มม. ยาว 20 ม. TAPE, ELECTRICAL, PVC PLASTIC, OUT DOOR TYPE, ROLL SIZE 19 mm, 20 m LONG	3 ม้วน rolls	3 ม้วน rolls	6 ม้วน rolls	1020180002
47					

การประกอบสายประธาน และสายล่อฟ้า
MAIN LINE AND OHGW. ASSEMBLY

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D a	b	c	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
48	คอน คอร. สปัน ขนาด 120x120x2,500 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 120x120x2,500 mm	2	2	2	1000110004
49	เหล็กประกับคอน 40x6x1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40x6x1,000 mm	4	4	4	1010200002
50	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	4	4	4	1010110201
51	สลักเกลียว M 16x200 มม. BOLT, MACHINE, M 16x200 mm	1	–	1	1010110202
52	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm	2	1	–	1010110203
53	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16x450 mm	3	–	4	1010130001
54	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16x500 mm	–	3	–	1010130002

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ..... 21 ส.ค. 2551

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV
ขนาด 2x315–2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย

3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION
2x315–2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER

ใช้แทนแบบ SA1-015/22050
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น –
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA2-015/51002
แผ่นที่ 11 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D a	b	c	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	การประกอบสายประธาน และสายล่อฟ้า (ต่อ) **MAIN LINE AND OHGW. ASSEMBLY (CONTINUE)**				
55	สลักห่วงกลม M 16x200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16x200 mm	1	1	–	1010140001
56	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258	18	16	18	1010180100
57	สเตรนแคล้มป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด 35–95 ต.มม. CLAMP, STRAIN, FOR Al, 35–95 mm^2	3	3	–	1030110000 1030110101
58	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศอะลูมิเนียม ขนาด 50–95 ต.มม. PREFORMED DEAD END FOR SPACE AERIAL CABLE, Al; 50–95 mm^2	–	–	3	1020250221 1020260200
59	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย CLEVIS THIMBLE FOR PREFORMED DEAD END	–	–	3	1030140011
60	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52–4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354 TYPE D (CLASS 52–4)	9	9	9	1030020002
61	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. STEEL, CHANNEL, 100x50x5 mm, 2,250 mm LONG	1	–	–	1010000100
62	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50–95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	1	1	1	1010210304
63	ลวดอะลูมิเนียมกลม ø 4.0 มม. TIE WIRE, Al ø 4.0 mm	กก. 0.03 kg	–	–	1020200002
64	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U–BOLT, M 8	6	5	5	1010230000
65	แคล้มป์ สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. CLAMP, DOUBLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm^2	2	1	1	1010230012
66	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED mm^2, TIS 404	2 ม. m	–	–	1010100002

หมายเหตุ

1 บัญชีวัสดุ : ทั่วไป
- สดมภ์ I สำหรับกรณีใช้เสา 12 ม. เป็นเสาต้นสุดท้าย
- สดมภ์ II สำหรับกรณีใช้เสา 14 ม. เป็นเสาต้นสุดท้าย
- สดมภ์ III สำหรับกรณีใช้เสา 12 ม. เป็นเสาต้นสุดท้าย พร้อมเครื่องวัดแรงสูง

2 บัญชีวัสดุ : การประกอบสายประธาน และสายล่อฟ้า
- สดมภ์ a สำหรับกรณีสายประธานเป็นสายเปลือย และใช้เสา 12 ม. เป็นเสาต้นสุดท้าย
- สดมภ์ b สำหรับกรณีสายประธานเป็นสายเปลือย และใช้เสา 14 ม. เป็นเสาต้นสุดท้าย

NOTES

1 BILL OF MATERIAL : GENERAL
- COLUMN I FOR USE 12 m POLE IS DEADEND
- COLUMN II FOR USE 14 m POLE IS DEADEND
- COLUMN III FOR USE 12 m POLE IS DEADEND WITH H.V. METERING

2 BILL OF MATERIAL : MAIN LINE AND OHGW. ASSEMBLY
- COLUMN a FOR MAIN LINE IS Al CONDUCTOR AND USE 12 m POLE IS DEADEND
- COLUMN b FOR MAIN LINE IS Al CONDUCTOR AND USE 14 m POLE IS DEADEND

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/22050
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551
วิศวกร	21 ต.ค. 2551	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315–2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	มิติเป็น –
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน –
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315–2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2–015/51002 แผ่นที่ 12 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3709

สดมภ์ c สำหรับกรณีสายประธานเป็นสายเคเบิลอากาศ และใช้เสา 12 ม. เป็นเสาต้นสุดท้าย

3 ช่วงเข้าปลายสายไม่รับแรงดึง (ไม่มีสายยึดโยง) ไม่เกิน 20 ม. ระยะหย่อนยานของสายทุกเส้นไม่น้อยกว่า 1 ม.

4 กรณีช่วงเข้าปลายสายเป็นช่วงรับแรงดึงให้เพิ่มชุดยึดโยง ดังนี้ GY-33 จำนวน 1 ชุด สำหรับสดมภ์ a , b
GY-32 จำนวน 1 ชุด สำหรับสดมภ์ c

5 กรณีสายต่อลงดินทางด้านแรงต่ำไม่สามารถต่อเข้าร่วมกับวงสายดินได้ (ดูคำแนะนำ 4) ให้เพิ่มวัสดุลำดับที่ 33 และ 42 จำนวน 10 ม. และ 4 ท่อน ตามลำดับ สำหรับสดมภ์ที่ I , II และเพิ่มวัสดุดังกล่าวจำนวน 15 ม. และ 6 ท่อน ตามลำดับ สำหรับสดมภ์ที่ III และลดวัสดุลำดับที่ 34 ลงจำนวน 4 ชุด และ 6 ชุด สำหรับสดมภ์ที่ I , II และสดมภ์ที่ III ตามลำดับ

6 กรณีติดตั้งชุดเครื่องวัดแรงสูง ให้ใช้สายเคเบิลอากาศเป็นสายประธาน

COLUMN c FOR MAIN LINE IS AERIAL CABLE AND USE 12 m POLE IS DEADEND

3 IN CASE OF SLACK SPAN DEADEND, (WITHOUT GUY) SPAN LENGTH NOT EXCEED 20 m, MINIMUM SAG OF ALL CONDUCTOR 1 m .

4 IN CASE OF TENSION DEADEND, ADD GUY : ASSEMBLY GY-33, 1 SET FOR COLUMN a , b ASSEMBLY GY-32, 1 SET FOR COLUMN c

5 IN CASE OF L.V. GROUNDING CANNOT BE CONNECTED WITH GROUND LOOP (SEE SUGGESTION 4) . ITEM 33 AND 42 SHALL BE ADDED WITH 10 m AND 4 PIECES RESPECTIVELY FOR COLUMN I , II AND SHALL BE ADDED WITH 15 m AND 6 PIECES RESPECTIVELY FOR COLUMN III AND ITEM 34 SHALL BE REDUCED BY 4 SETS FOR COLUMN I , II AND SHALL BE REDUCED BY 6 SETS FOR COLUMN III .

6 FOR INSTALLED WITH H.V. METERING USE MAIN LINE IS AERIAL CABLE .

ลำดับที่ ITEM	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	แท่นตั้งหม้อแปลง TRANSFORMER, FOUNDATION	141-015/090466	8504
2	รั้วตาข่ายล้อมหม้อแปลง และการต่อลงดิน TRANSFORMER WIRE-MESH FENCE AND GROUNDING	SA2-015/47004	8505
3	รหัสสีของคอนโทรลเคเบิล สำหรับมิเตอร์แรงสูง 11-33 kV COLOUR CODE OF CONTROL CABLE, FOR 11-33 kV H.T. METER	S02-015/16005	0506
4	การเดินสายควบคุมในท่อร้อยสายสำหรับการติดตั้งมิเตอร์ประกอบ วี.ที. และ ซี.ที. แรงสูง WIRING OF CONTROL CABLE IN CONDUIT FOR METER INSTALLATION WITH H.V., V.T. AND C.T.	SA2-015/50009	2509
5	การต่อลงดิน สำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย แผ่นที่ 10 และ 11 EARTHING CONNECTION FOR DISTRIBUTION TRANSFORMER SHEET NO. 10 AND 11	SA2-015/50017	9701A
6	การประกอบสายดินกับเสาคอนกรีต GROUND WIRE ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1-015/31012	9703A
7	การประกอบที่ยึดท่อ พีวีซี. กับเสาคอนกรีต RIGID PVC. CONDUIT ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1-015/31013	9704A
8	การติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ และการต่อสายนิวทรัลลงดิน L.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION AND SECONDARY NEUTRAL GROUNDING	SA2-015/50003	0401
9	ตารางขนาดฟิวส์สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV FUSE RATING TABLE FOR 22 kV AND 33 kV, 3-ø TRANSFORMER	SA2-015/50006	3105A
10	ข้อแนะนำการติดตั้งมิเตอร์ประกอบ วี.ที. และ ซี.ทีแรงสูง สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย SUGGESTION OF METER INSTALLATION WITH H.V., V.T. AND C.T. FOR CUSTOMER'S THREE PHASE TRANSFORMER	SA2-015/50008	3105B

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
..... 21 ส.ค. 2551

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ..... 21 ส.ค. 2551

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV
ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย

3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION
2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER

ใช้แทนแบบ SA1-015/22050
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น -
มาตราส่วน -

แบบเลขที่ SA2-015/51002
แผ่นที่ 13 ของจำนวน 14 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3709

คำแนะนำ

1 ล้อหม้อแปลงทั้งหมด ต้องจัดทำที่สำหรับกันไม่ให้หม้อแปลงเคลื่อนที่ได้

2 เลือกตำแหน่งประตูรั้วล้อมหม้อแปลงตามความเหมาะสม

3 ด้านแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดทำ

4 สายต่อลงดินด้านแรงต่ำ สามารถต่อเข้าร่วมกับวงสายดินได้ ถ้าความต้านทานรวมของวงสายดินไม่เกิน 1 โอห์ม และห่างจากสถานีไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 กม. นอกเหนือจากนี้ สายต่อลงดินด้านแรงต่ำให้ร้อยในท่อ พีวีซี. และต่อเข้ากับหลักดินที่ปักอยู่ห่างจากวงสายดิน ไม่น้อยกว่า 5 เมตร หรือที่เสาต้นถัดไป หรือที่แผงเมนสวิตช์

5 เพื่อป้องกันแรงดันเกินเนื่องจากเสิร์จที่มาจากฟ้าผ่า หรือการสวิชชิ่งควรมีการติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ การติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำนอกอาคาร ให้ติดตั้งตามแบบอ้างอิงลำดับที่ 8 แต่การติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำในอาคาร ให้ติดตั้งตามมาตรฐานการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าของ วสท.

6 ขนาดฟิวส์สำหรับหม้อแปลงแต่ละเครื่อง ให้เลือกจากขนาดหม้อแปลงตามแบบอ้างอิงลำดับที่ 9 ส่วนขนาดฟิวส์ และอัตราส่วนกระแสของ ซี.ที. ของชุดเครื่องวัดแรงสูง ให้พิจารณาจากดีมานด์โหลดตามแบบอ้างอิงลำดับที่ 10

7 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ส่วนที่มีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูงเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน ต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.75 ม. หรือมีที่กั้นเพื่อป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

SUGGESTIONS

1 ALL TRANSFORMER'S ROLLERS SHALL BE PROVIDED WITH STOPPER, TO PREVENT TRANSFORMER MOVING .

2 SUITABLE POSITION FOR FENCE'S GATE .

3 LOW TENSION SIDE SHALL BE PROVIDED BY CUSTOMER .

4 L.V. GROUNDING CONDUCTOR CAN BE CONNECTED WITH GROUND LOOP WHEN TOTAL GROUND RESISTANCE OF GROUND LOOP NOT EXCEED 1 OHM AND FAR FROM SUBSTATION NOT LESS THAN 1 km, IN THE OTHER CASE L.V. GROUNDING CONDUCTOR SHALL BE INSERTED IN PVC CONDUIT AND CONNECTED WITH THE GROUND ROD OF WHICH THE DISTANCE IS NOT LESS THAN 5 m FROM THE GROUND LOOP OR THE NEXT POLE OR AT MAIN DISTRIBUTION BOARD .

5 TO PROTECT OVERVOLTAGE DUE TO SURGE FROM LIGHTNING OR SWITCHING SHALL BE INSTALLED L.V. SURGE ARRESTER OUTDOOR L.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION SHALL BE INSTALLED ACCORDING TO REFERENCE DWG. 8 BUT INDOOR L.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION SHALL BE INSTALLED ACCORDING TO STANDARD FOR PROTECTION AGAINST ELECTROMAGNETIC FROM LIGHTNING OF E I T

6 FUSE RATING FOR EACH TRANSFORMER SEE REFERENCE DWG. ITEM 9. BUT FUSE RATING AND C.T. RATIO FOR H.V. METERING CONSIDERED BY DEMAND LOAD ACCORDING TO REFERENCE DWG. ITEM 10 .

7 THE MINIMUM CLEARANCE OF H.V. LIVE PART OVER WORKING SPACE SHALL BE 2.75 m ABOVE GROUND OR GUARDED TO AVOID INADVERTENT CONTACT BY QUALIFIED PERSION .

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/22050 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 21 ส.ค. 255 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 2x315-2,000 kVA บนแท่นสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	เขียนเสร็จวันที่ 13 ส.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น .....-..... มาตราส่วน .....-.....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3 PHASE 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION ON FOUNDATION 2x315-2,000 kVA FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA2-015/51002 แผ่นที่ 14 ของจำนวน 14 แผ่น